

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	«Информатика и системы управления »
-----------	-------------------------------------

Кафедра	ИУ6: «ИУ6 »
---------	-------------

Группа	«ИУ6 »
--------	--------

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Отчет по домашнему заданию N4:

Методы численного интегрирования

Вариант N

Студент:

ФИО

дата, подпись

Ф.И.О.

Преподаватель:

Береснева Е.В.

дата, подпись

Ф.И.О.

Москва, 2025

Содержание

Введение

Цель домашней работы: изучения методов численного интегрирования, изучения метода Рунге

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Найти по формуле Ньютона-Лейбница точное значение заданного определенного интеграла и внести полученное значение в отчет с 4-мя верными знаками после запятой.
2. Реализовать в среде MatLab или на языке Python вычисление данного определенного интеграла по формуле центральных прямоугольников и трапеции и найти его значения с выбором шага (вторая производная) для удовлетворении заданной точности .
3. Реализовать в среде MatLab или на языке Python вычисление данного определенного интеграла по трапеции и Симпсона и найти его значения с автоматическим выбором шага по правилу Рунге для удовлетворении заданной точности.
4. Сравнить полученные значения с точным значением определенного интеграла, убедиться в том, что результаты удовлетворяют заданной точности.

Отчет должен содержать:

1. Краткое описание реализуемых методов.
2. Постановку задачи и исходные данные.
3. Поиск точного значения определенного интеграла по формуле Ньютона-Лейбница
4. Расчет выбора шага для метода центральных прямоугольников и трапеции.
5. Текст программы.
6. Сравнение полученных результатов с точным значением.